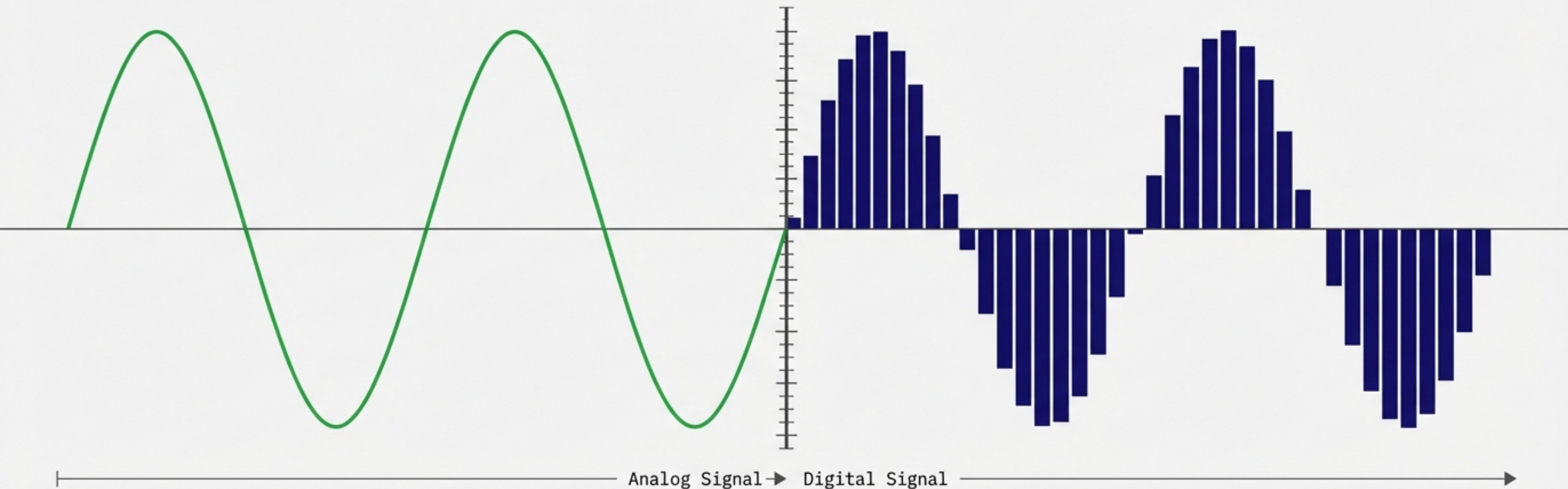
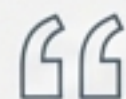


A Digitalização da Voz

Teorema de Nyquist, Amostragem e Quantização



O Desafio: Capturar o Mundo Real em Bits

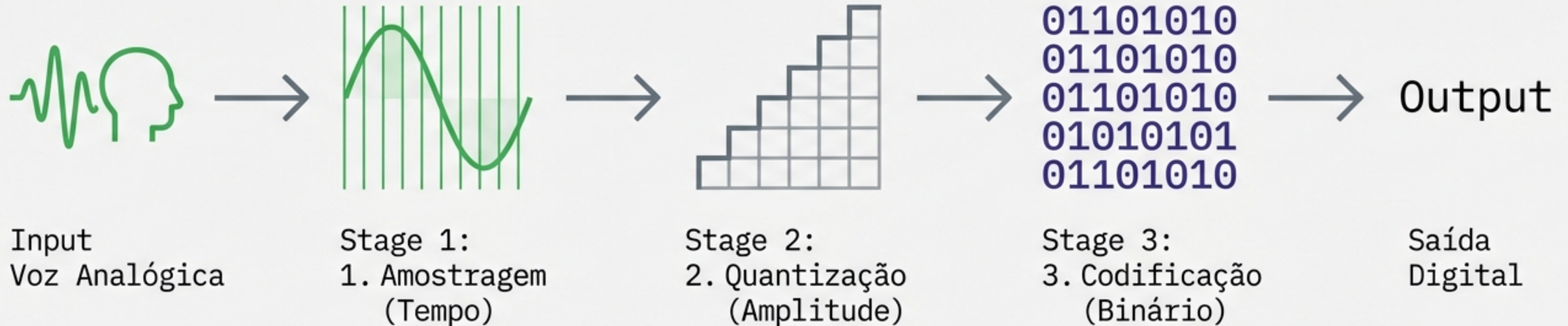


Como transportar a voz humana através de computadores sem perder a mensagem?



ODS 9: Indústria,
Inovação
e Infraestrutura

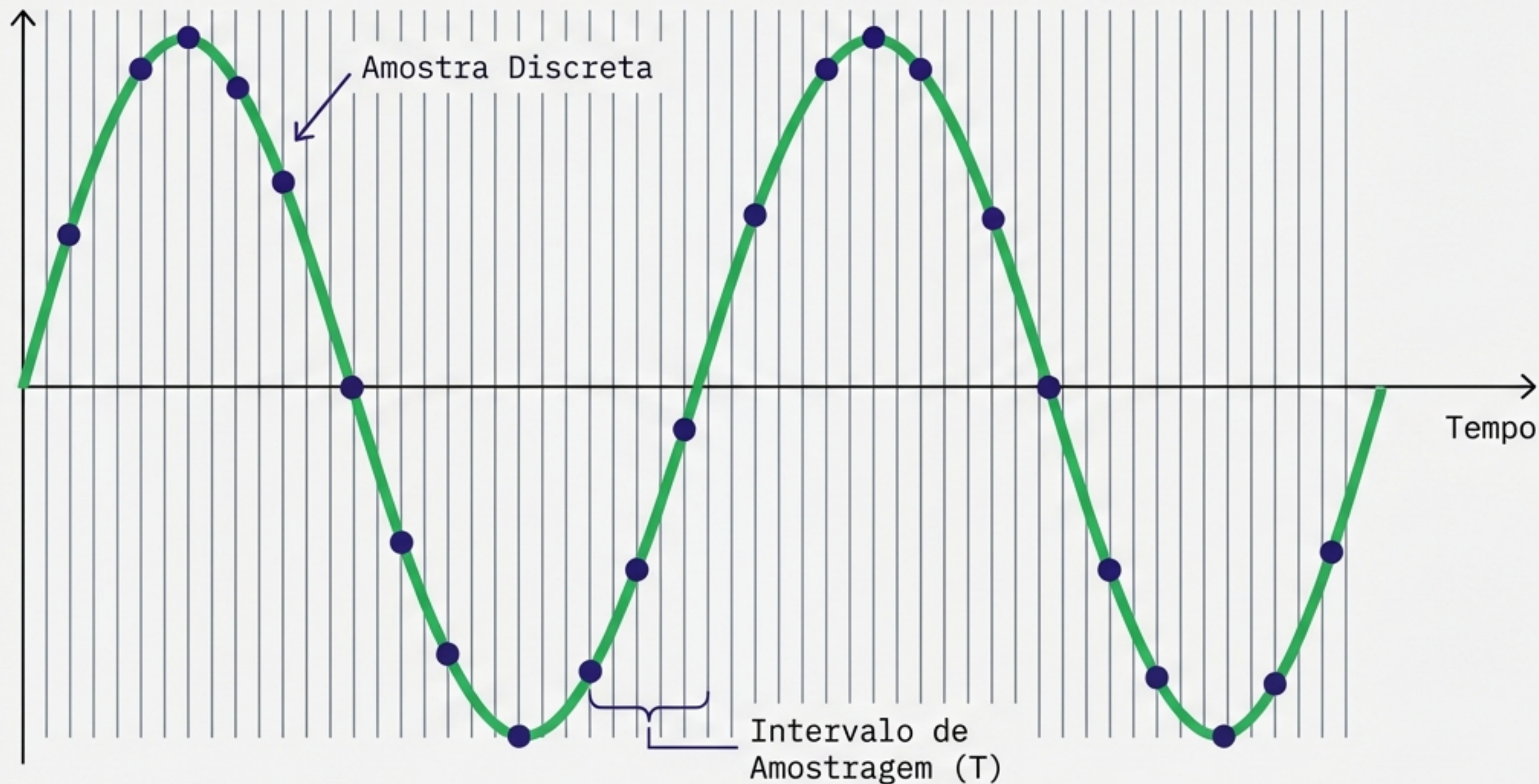
Pulse Code Modulation (PCM): O Tradutor Universal



A digitalização não é um ato único. É um pipeline de três etapas para traduzir física em matemática.

Passo 1: Amostragem (Sampling)

Fotografando o som



CONCEITO:

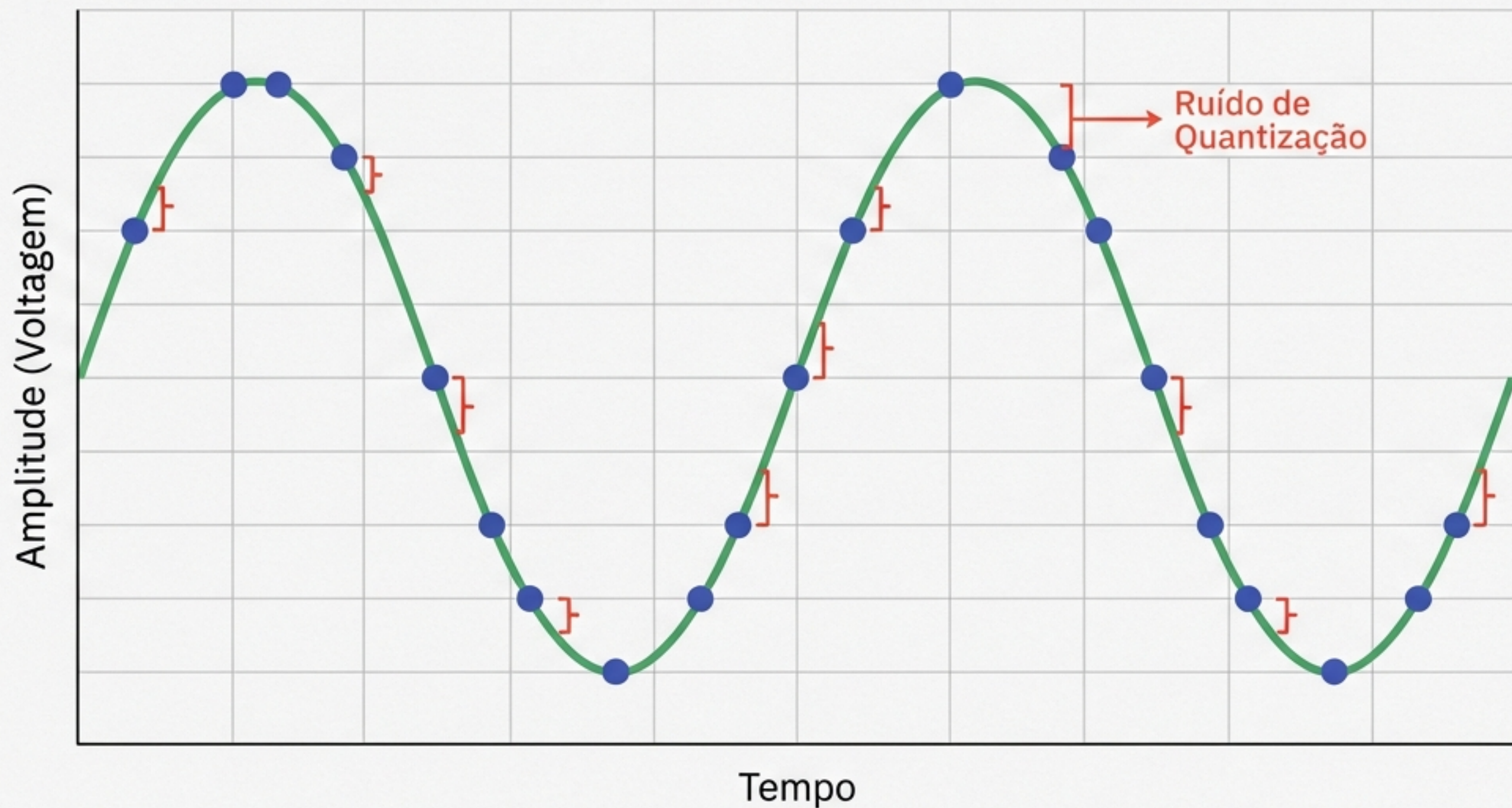
Discretização do Eixo X (Tempo).

Como uma câmera de alta velocidade tirando fotos da onda sonora.

Unidade: Hz (Amostras por segundo).

Passo 2: Quantização

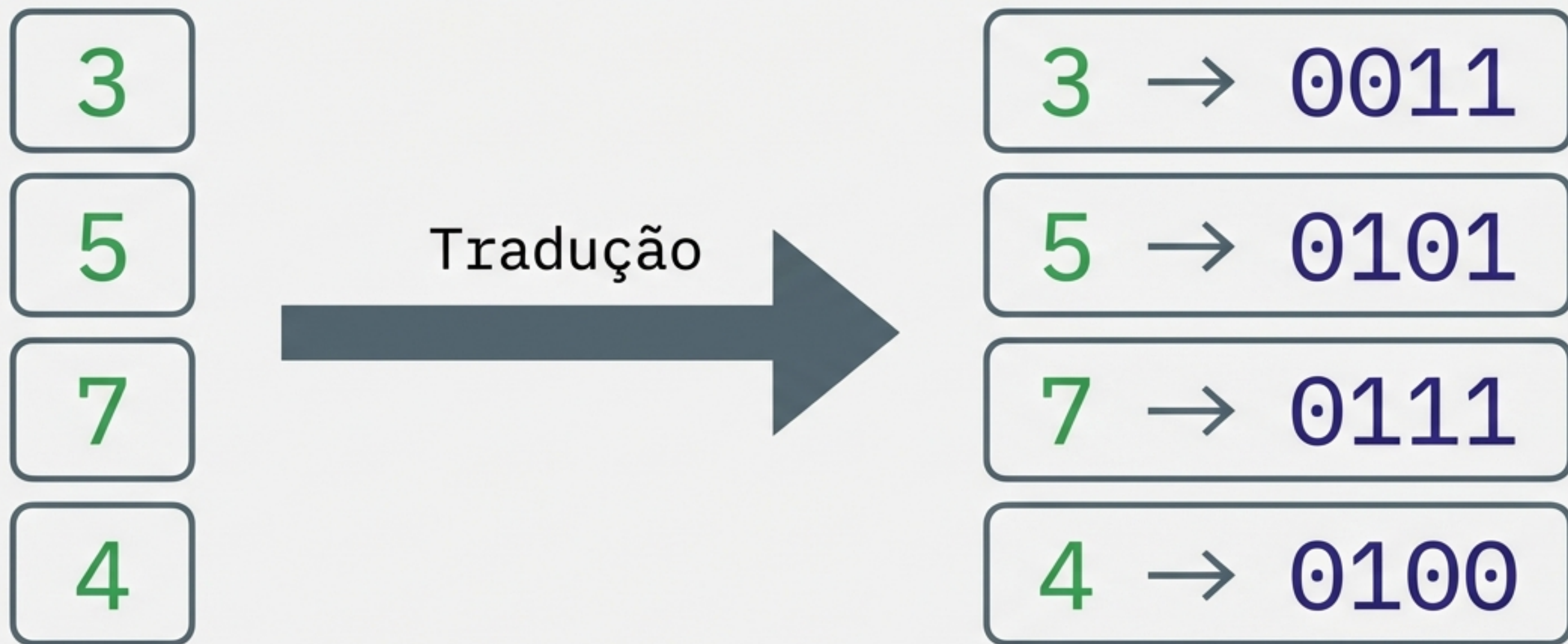
A Régua Digital



CONCEITO:

- Discretização do Eixo Y (Amplitude).
- Arredondamento do valor real para o valor inteiro mais próximo.
- Custo: Introdução de um pequeno erro (ruído) na medida.

Passo 3: Codificação



Resultado Final: A voz humana tornou-se dados puros, pronta para armazenamento ou transmissão via IP.

A Regra de Ouro: Teorema de Nyquist-Shannon

$$F_s \geq 2 \times F_{\max}$$

Para digitalizar um sinal sem perda irreversível, a frequência de amostragem (F_s) deve ser pelo menos o dobro da maior frequência do sinal ($F_{\max}$).

ATENÇÃO: Violar esta regra causa Aliasing (distorção permanente).

A Matemática da Telefonia

Por que 8000 Hz?

Voz Humana Inteligível
Frequência: 300Hz a 3400Hz

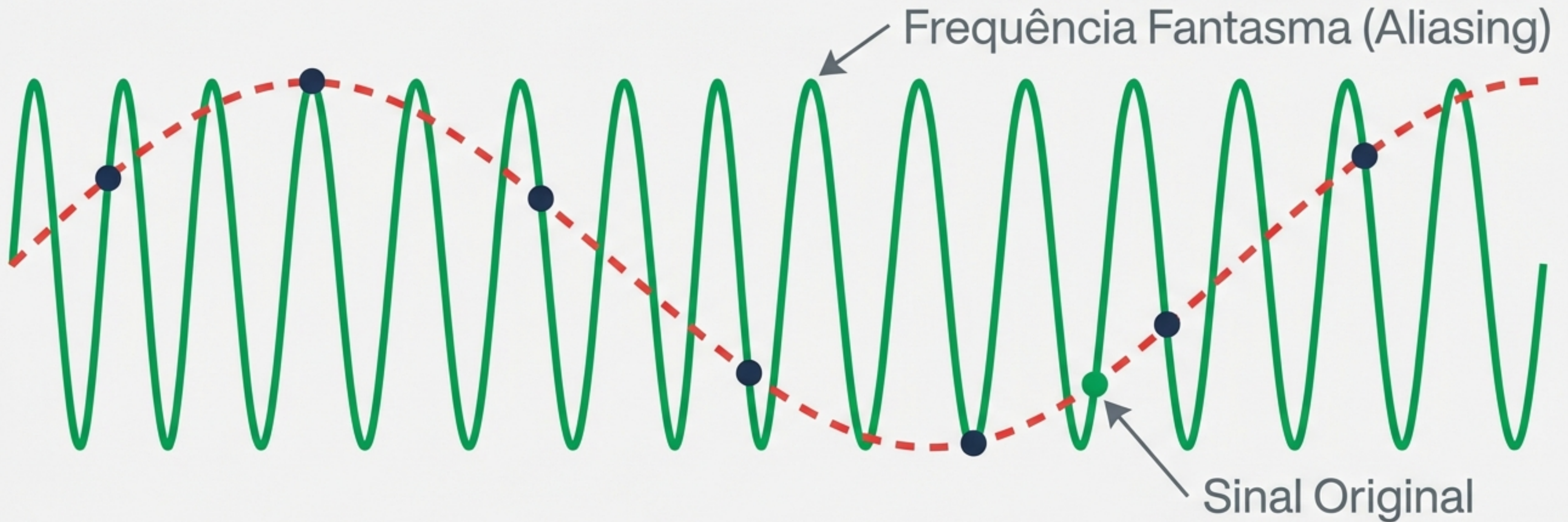
Filtro de Segurança (Arredondamento)
 $F_{\max} = 4000\text{Hz}$

Aplicação de Nyquist (x2)
 $4000\text{Hz} \times 2 = 8000\text{Hz}$

Consequência: O áudio telefônico soa 'abafado' porque todas as frequências agudas acima de 4000Hz são cortadas fisicamente.

O Fenômeno do Aliasing

Quando o computador se confunde



Ocorre quando $F_s < 2 \times F_{max}$. O sistema conecta os pontos errados e cria um som que nunca existiu.

Prova de Conceito: O Laboratório Python

```
1 import numpy as np
2
2 f_som = 100      # Tom grave de 100Hz
3 fs_real = 100000 # Alta Resolução (Analógico)
4 fs_boa = 2000    # Amostragem OK (> 200Hz)
5 fs_ruim = 150    # Amostragem Ruim (< 200Hz)
```

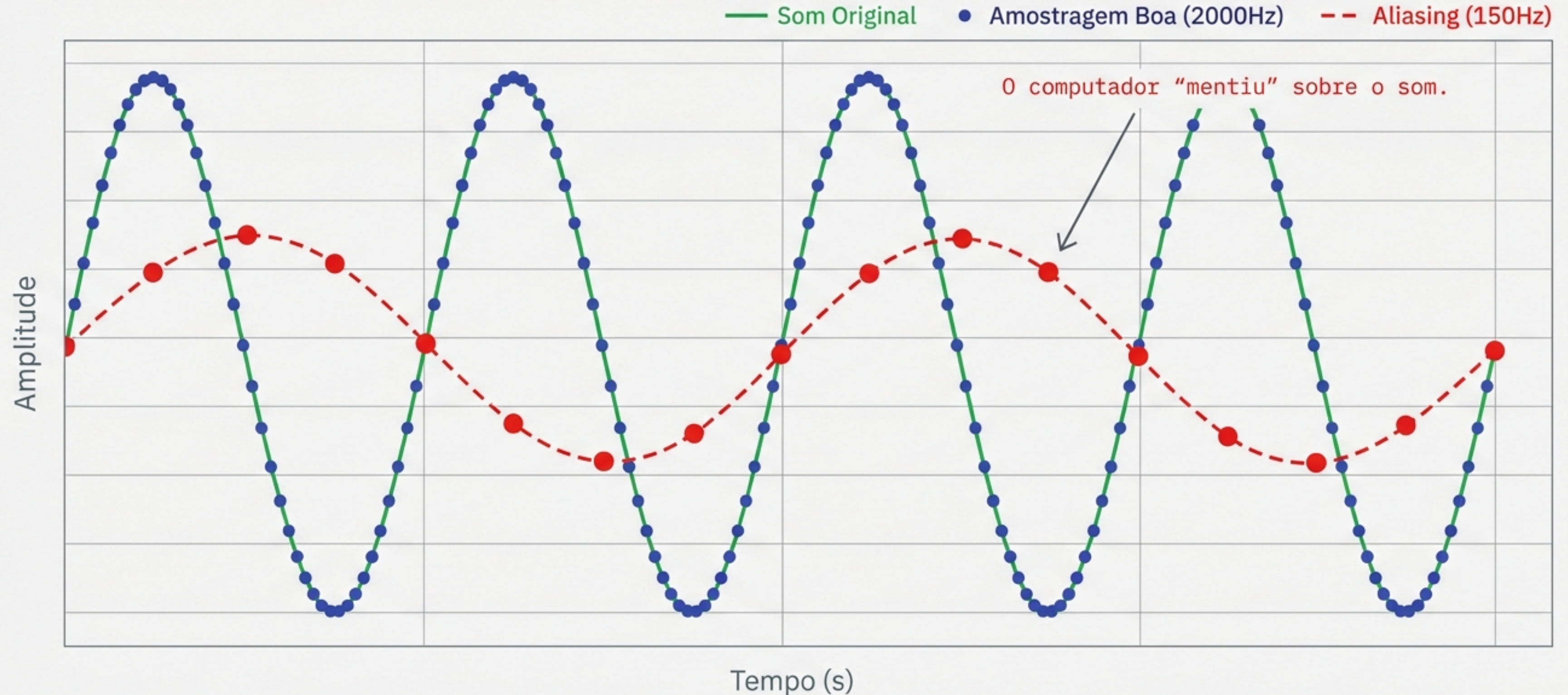
Cenário A (Ideal)

2000 Hz $\gg$ 200 Hz $\rightarrow$ **Sucesso**
(Nyquist Respeitado)

Cenário B (Falha)

150 Hz $<$ 200 Hz $\rightarrow$ **Aliasing**
(Nyquist Violado)

Resultados da Simulação



Aplicação Prática: O Violino



Frequência Máxima = 16 kHz

- ☐ () 8 kHz
- ☐ () 16 kHz
- ☒ (X) **32 kHz**
- ☐ () 44.1 kHz

Mínimo Teórico: $16 \text{ kHz} \times 2 = 32 \text{ kHz}$.

Padrão da Indústria: 44.1 kHz (CD Quality) para margem de segurança.

Muito Além dos Bits: Impacto Social

O Dilema: Qualidade vs. Armazenamento



Preservação Digital

Museus exigem amostragem altíssima (Lossless) para garantir a história exata para gerações futuras.



Acessibilidade (TTS)

Ferramentas de Text-to-Speech precisam de clareza na amostragem para que a voz sintetizada seja inteligível para deficientes visuais.

A engenharia define o acesso à informação.

Resumo da Ópera

01. O Processo PCM

Amostragem (Tempo) +
Quantização
(Amplitude) = Áudio
Digital.

02. Teorema de Nyquist

$F_s \geq 2 \times F_{max}$. A regra
absoluta para evitar
perda de dados.

03. Aliasing

Frequências fantasmas
criadas por amostragem
insuficiente.

Temos os bits. E agora?



PCM cru é pesado demais para a internet. Precisamos comprimir.

Próxima Aula: Codecs & Compressão (MP3 vs G.711)